



BUKU KERJA PRAKTIK MAHASISWA (BKPM)

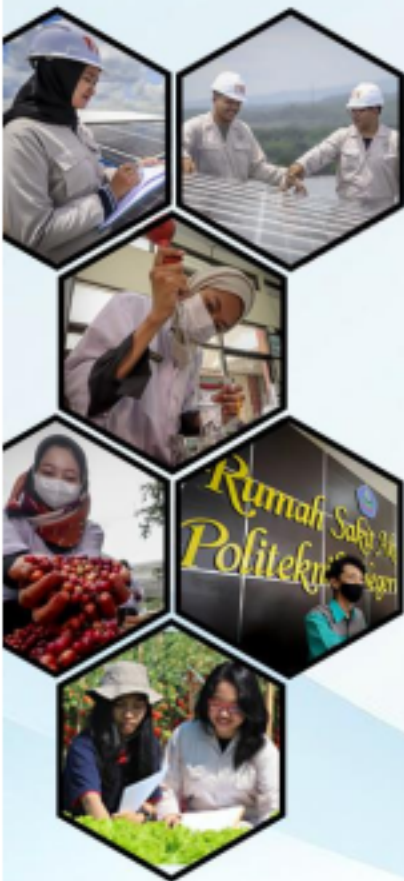
WORKSHOP SISTEM INFORMASI

TIF120808

Semester 2

Oleh:

- 1. Trismayanti Dwi P, S.Kom, M.Cs**
- 2. Didit Rahmat Hartadi, S.Kom, MT**
- 3. Khen Dedes, S.Tr.Kom., M.T.**
- 4. Dr. Dinial Utami Nurul Qomariah, S.ST., M.Kom.**
- 5. David Juli Ariyadi, S.Kom., M.Kom.**



**PROGRAM STUDI D4 - TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

ACARA 19. User Roles and Access Rights

Pokok Bahasan	: Role dan Hak Akses User
Acara Praktikum	: MINGGU 11/1
Tempat	: Luring di Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menerapkan role dan hak akses pengguna dan keamanan dalam autentikasi secara tepat.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

-

c. Indikator Penilaian

Ketepatan dalam menguasai serta menerapkan tool dan teknologi pengembangan rangkuman materi runtut, singkat, padat dan jelas.

d. Dasar Teori

1. Konsep Authentication vs Authorization

- **Authentication** : proses verifikasi identitas (login)
- **Authorization** : proses menentukan hak akses (role & permission)

Keduanya harus berjalan bersama:

- Login berhasil ≠ boleh akses semua fitur

2. Role-Based Access Control (RBAC)

• Definisi

RBAC adalah metode pengaturan hak akses berdasarkan **role/peran pengguna**.

• Struktur RBAC

User -> memiliki -> Role -> memiliki -> Permission

3. Desain Berbasis OOP

Dalam PHP OOP, konsep RBAC diimplementasikan melalui class:

Class Utama:

- Database : koneksi database
- User : manajemen user
- Auth : login & session
- Role : data role
- AccessControl : validasi hak akses

4. Prinsip OOP yang Digunakan

Encapsulation

Data user & role dibungkus dalam class

Abstraction

Logika login dan akses disederhanakan dalam method

Separation of Concerns

1. Auth -> login
2. AccessControl -> validasi akses

5. Arsitektur Sederhana Sistem Login OOP

Struktur umum:

```
/config
  Database.php
/classes
  User.php
  Auth.php
  Session.php
  AccessControl.php
/public
  register.php
  login.php
  dashboard.php
  admin.php
```

6. Keamanan dalam OOP

- Gunakan password_hash()
- Gunakan password_verify()
- Gunakan session securely
- Hindari query langsung (gunakan prepared statement)

e. Alat dan Bahan

1. Laptop/PC
2. Browser (Chrome/Firefox)
3. Visual Studio Code / Text Editor Lainnya
4. Package Service : Laragon (Apache & MySQL)
5. PhpMyAdmin / HeidiSQL / MySQL Workbench /SQLyog

Lain-lain:

- Kertas A4 / Folio Bergaris / Kertas Catatan
- Pulpen

f. Prosedur Kerja**Tahap 1: Membuat Class Database (Sudah Dibuat Sebelumnya)**

```
<?php
class Database {
    // Konfigurasi database
    private $host = "localhost";
    private $user = "root";
    private $pass = "";
    private $db = "db_kampus";

    // Properti untuk koneksi database
    public $conn;

    public function __construct() {
        // Membuat koneksi ke database dengan error handling
        try {
            $this->conn = new mysqli(
                $this->host, $this->user, $this->pass, $this->db
            );
        } catch (Exception $e) {
            die($e->getMessage());
        }
    }

    public function getConnection() {
        return $this->conn;
    }
}
?>
```

Tahap 2: Pengecekan Data User dengan Membuat Class User (Optional)

```
<?php
class User {
    private $conn;

    public function __construct($db) {
        $this->conn = $db;
    }

    public function findByEmail($email) {
        $stmt = $this->conn->prepare("SELECT * FROM users WHERE email=?");
        $stmt->bind_param("s", $email);
        $stmt->execute();
        return $stmt->get_result()->fetch_assoc();
    }
}
?>
```

Tahap 3: Proteksi Halaman dan Pengecekan Session Sederhana

```
<?php
if(!isset($_SESSION['login'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}
?>
```

Tahap 4: Proteksi Halaman menggunakan Class AccessControl (OOP)

```
<?php
class AccessControl {
    public static function checkRole($role) {
        if ($_SESSION['user']['role_id'] != $role) {
            echo "Akses ditolak!";
            exit;
        }
    }

    public static function isLoggedIn() {
        if (!isset($_SESSION['user'])) {
            header("Location: login.php");
            exit;
        }
    }
}
?>
```

Tahap 5: Cara Pemanggilan Proteksi Halaman OOP (Sematkan di file dashboard.php)

```
<?php
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/classes/AccessControl.php';
// atau
// require_once '../classes/AccessControl.php';
session_start();

AccessControl::isLoggedIn();
?>
```

g. Hasil dan Pembahasan

Tujuan Praktikum

Mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep RBAC berbasis OOP
- Menerapkan authentication & authorization
- Mendesain sistem modular dengan class

- Mengamankan akses sistem

Tugas Praktikum Individu

Mahasiswa mengumpulkan **Laporan Praktikum Individu** berisi:

1. Dokumentasi kegiatan praktikum dengan menerapkan role dan hak akses pada autentikasi.
2. Kesimpulan dan refleksi.

Format: PDF

Kertas: A4

Panjang: 3–5 halaman

Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Pertemuan ke berapa dengan Penamaan :

File: MINGGU X-Y_GOL_NIM_NAMA.pdf

Contoh: MINGGU_11-1_A_E1234356_BUDI.pdf

Dikumpulkan pada Assigment Tugas di Elearning JTI

h. Kesimpulan

RBAC adalah fondasi penting dalam sistem informasi. OOP membuat sistem lebih rapi, mudah dikembangkan dan reusable. Implementasi role dan hak akses harus konsisten di seluruh halaman, tidak hanya di tampilan, tapi juga backend, dan pendekatan ini merupakan jembatan menuju MVC Framework, Middleware, dan Advanced security system.

i. Rubrik Penilaian

No.	Indikator	Score			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas ditunjang dengan bukti referensi				V
2	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas			V	
3	Ketepatan waktu akan tetapi kurang tepat dalam menjelaskan tugas		V		
4	Keterlambatan pengumpulan tugas dan ketidaktepatan dalam menjelaskan tugas	V			
Jumlah Skor		Skor x 25			

ACARA 20. Manajemen Data

Pokok Bahasan	: CRUD dengan PHP OOP
Acara Praktikum	: MINGGU 11/2
Tempat	: Luring di Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem CRUD berbasis web dengan konsep OOP dalam pengembangan aplikasi

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

-

c. Indikator Penilaian

Ketepatan dalam menguasai serta menerapkan tool dan teknologi pengembangan rangkuman materi sekuensial, singkat, padat dan jelas.

d. Dasar Teori

1. CRUD dalam Sistem Informasi

CRUD adalah operasi dasar dalam pengolahan data:

- **Create** : menambah data
- **Read** : menampilkan data
- **Update** : mengubah data
- **Delete** : menghapus data

Dalam konteks sistem informasi, CRUD menjadi fondasi utama hampir semua aplikasi berbasis database.

2 Object Oriented Programming (OOP) pada PHP

OOP adalah paradigma pemrograman berbasis objek dengan konsep:

- **Class** : blueprint (contoh: Jurusan)
- **Object** : instance dari class
- **Encapsulation** : membungkus data & method
- **Separation of Concerns** : memisahkan logic (model) dan tampilan (view)

Keuntungan:

- Kode lebih rapi
- Mudah dikembangkan
- Reusable

3 Struktur Arsitektur Sederhana

Database ? Model (OOP) ? Controller ? View

- **Model** : query database
- **Controller** : logic proses
- **View** : tampilan HTML

4 DataTables Client-Side

DataTables adalah plugin jQuery untuk:

- Pagination
- Searching
- Sorting

Client-side berarti:

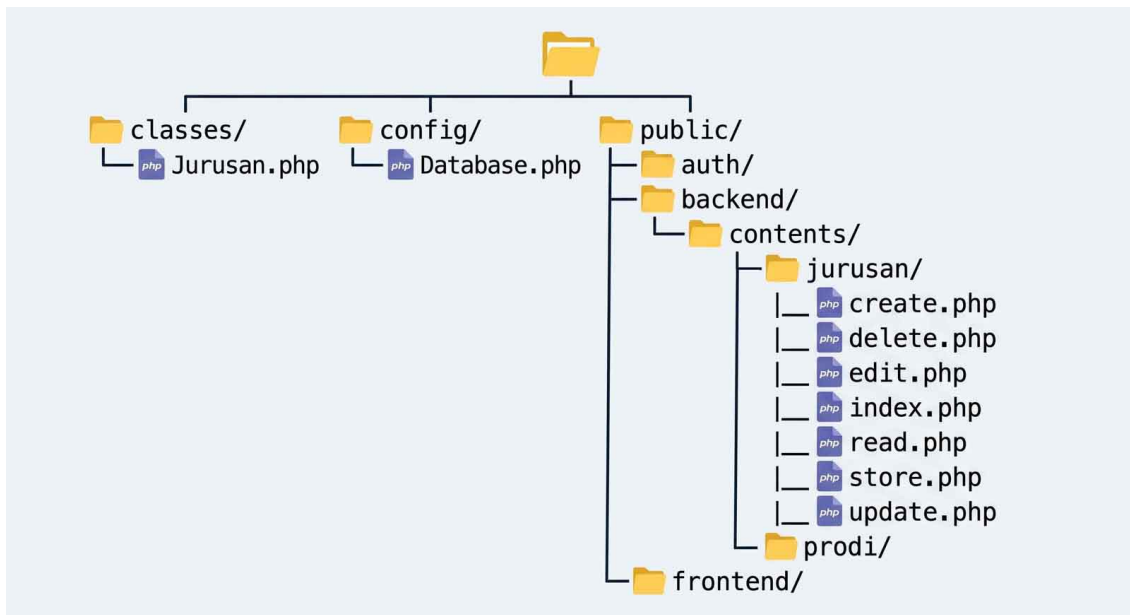
- Data diambil sekali dari server
- Diproses di browser
- Cocok untuk Data kecil-menengah (< 1000–5000 data)

5. Struktur Database

Database: db_kampus

```
CREATE TABLE jurusan (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  kode_jurusan VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
  nama_jurusan VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

6. Struktur File



e. Alat dan Bahan

1. Laptop/PC
2. Browser (Chrome/Firefox)
3. Visual Studio Code / Text Editor Lainnya
4. Package Service : Laragon (Apache & MySQL)
5. PhpMyAdmin / HeidiSQL / MySQL Workbench /SQLyog

Lain-lain:

- Kertas A4 / Folio Bergaris / Kertas Catatan
- Pulpen

f. Prosedur Kerja**Tahap 1 : Membuat Class Jurusan (CRUD OOP)**

```
<?php
class Jurusan {
    private $conn;
    private $table = "jurusan";

    public function __construct($db) {
        $this->conn = $db;
    }

    // READ
    public function getAll() {
        return $this->conn->query("SELECT * FROM $this->table");
    }

    // CREATE
    public function store($data) {
        $stmt = $this->conn->prepare(
            "INSERT INTO $this->table(kode_jurusan,nama_jurusan) VALUES (?,?)");
        $stmt->bind_param("ss", $data['kode'], $data['nama']);
        return $stmt->execute();
    }

    // UPDATE
    public function update($id, $data) {
        $stmt = $this->conn->prepare(
            "UPDATE $this->table SET kode_jurusan=?, nama_jurusan=? WHERE id=?");
        $stmt->bind_param("ssi", $data['kode'], $data['nama'], $id);
        return $stmt->execute();
    }

    // DELETE
    public function delete($id) {
        $stmt = $this->conn->prepare("DELETE FROM $this->table WHERE id=?");
        $stmt->bind_param("i", $id);
        return $stmt->execute();
    }
}
?>
```

1. Read Data**Tahap 2 : Menampilkan Data dengan Datatables (Client-Side) (index.php)**

```
<table id="tableJurusan">
  <thead>
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>Kode</th>
      <th>Nama Jurusan</th>
      <th>Aksi</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php $no=1; while($row=$result->fetch_assoc()): ?>
      <tr>
        <td><?= $no++ ?></td>
        <td><?= $row['kode_jurusan'] ?></td>
        <td><?= $row['nama_jurusan'] ?></td>
        <td>
          <a href="edit.php?id=<?= $row['id'] ?>">Edit</a>
          <a href="delete.php?id=<?= $row['id'] ?>">Hapus</a>
        </td>
      </tr>
    <?php endwhile; ?>
  </tbody>
</table>
```

Tahap 3: Tambahkan Datatables CDN di Template Backend

```
<link href="https://cdn.datatables.net/1.13.6/css/jquery.dataTables.min.css"
rel="stylesheet">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.min.js"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/1.13.6/js/jquery.dataTables.min.js">
</script>
```

Tahap 4: Memanggil Class Jurusan ke Halaman Menampilkan Data

```
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/config/Database.php';
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/classes/Jurusan.php';
```

```
$db = new Database();
$conn = $db->getConnection();
$jurusan = new Jurusan($conn);

$result = $jurusan->getAll();
if(!$result) {
    die("Error: " . $conn->error);
}
```

Tahap 5: Tambahkan script untuk mengaktifkan Datatables berdasarkan id='tableJurusan'

```
$('#tableJurusan').DataTable();
```

2. Create Data

Tahap 1 : Membuat Proses Simpan (store.php)

```
<?php
session_start();
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/config/Database.php';
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/classes/Jurusan.php';

$db = new Database();
$conn = $db->getConnection();

$jurusan = new Jurusan($conn);

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $result = $jurusan->store($_POST);

    if ($result['status']) {
        // sukses
        $_SESSION['success'] = $result['message'];
    } else {
        // gagal
        $_SESSION['error'] = $result['message'];
    }

    header("Location: ../../dashboard.php?page=jurusan");
    exit;
}
?>
```

Tahap 2 : Membuat Form Input (create.php)

```
<form method="POST" action="contents/jurusan/store.php">
    <input type="text" name="kode" placeholder="Kode Jurusan" required>
    <input type="text" name="nama" placeholder="Nama Jurusan" required>
    <button type="submit" class="btn btn-success mt-3">Simpan</button>
</form>
```

3. Update Data

Tahap 1 : Membuat Proses Update (update.php)

```
<?php
session_start();
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/config/Database.php';
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/classes/Jurusan.php';

$db = new Database();
$conn = $db->getConnection();

$jurusan = new Jurusan($conn);

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $id = $_POST['id'];

    $result = $jurusan->update($id, $_POST);

    if ($result['status']) {
        // sukses
        $_SESSION['success'] = $result['message'];
    } else {
        // gagal
        $_SESSION['error'] = $result['message'];
    }

    header("Location: ../../dashboard.php?page=jurusan");
    exit;
}
?>
```

Tahap 2 : Membuat Form Input untuk Edit (edit.php)

```
<form method="POST" action="contents/jurusan/store.php">
    <input type="hidden" name="id" value="<?= $jurusan_data['id'] ?>">
    <input type="text" name="kode" placeholder="Kode Jurusan" required
    value="<?= $jurusan_data['kode_jurusan'] ?>">
    <input type="text" name="nama" placeholder="Nama Jurusan" required
    value="<?= $jurusan_data['nama_jurusan'] ?>">
    <button type="submit" class="btn btn-success mt-3">Simpan</button>
</form>
```

Tahap 3 : Proses Pengecekan id di Tabel Jurusan (edit.php)

```
<?php
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/config/Database.php';
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/classes/Jurusan.php';

$db = new Database();
$conn = $db->getConnection();

$jurusan = new Jurusan($conn);
$jurusan_data = $jurusan->getJurusanById($_GET['id']);
?>
```

Tahap 4 : Membuat Function getJurusanById di Class Jurusan

```
public function getJurusanById($id)
{
    // Assuming $this->db is a mysqli connection
    $stmt = $this->conn->prepare("SELECT * FROM {$this->table} WHERE id = ?");
    $stmt->bind_param("i", $id); // "i" means integer
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();
    return $result->fetch_assoc(); // Returns data as an array
}
```

4. Delete Data**Tahap 1 : Membuat Tombol Delete di Tiap Baris bisa melakukan Konfirmasi Delete dengan Javascript**

```
$(document).on('click', '.btn-delete', function() {
    let id = $(this).data('id');

    if (confirm("Yakin ingin menghapus data ini?")) {
        $.ajax({
            url: 'contents/jurusan/delete.php',
            type: 'POST',
            data: { id: id },
            success: function(response) {
                console.log(response);
                // $('#tableJurusan').DataTable().ajax.reload();
                window.location.reload();
            }
        });
    }
});
```

Tahap 2 : Membuat Proses Delete (delete.php)

```
<?php
session_start();
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/config/Database.php';
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/classes/Jurusan.php';

$db = new Database();
$conn = $db->getConnection();

$jurusan = new Jurusan($conn);

$id = $_POST['id'];
$result = $jurusan->delete($id);

if ($result['status']) {
    echo $result['message'];
    $_SESSION['success'] = $result['message'];
} else {
    echo $result['message'];
    $_SESSION['error'] = $result['message'];
}
```

g. Hasil dan Pembahasan

Tujuan Praktikum

Mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep CRUD dengan mengimplementasikan OOP dalam PHP
- Mengelola dan menampilkan data database dengan DataTables
- Membuat aplikasi sederhana berbasis web

Tugas Praktikum Individu

Mahasiswa mengumpulkan **Laporan Praktikum Individu** berisi:

1. Dokumentasi kegiatan praktikum dengan CRUD dengan menggunakan konsep OOP PHP dalam membuat aplikasi sederhana.
2. Kesimpulan dan refleksi.

Format: PDF

Kertas: A4

Panjang: 3–5 halaman

Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Pertemuan ke berapa dengan Penamaan :

File: MINGGU X-Y_GOL_NIM_NAMA.pdf

Contoh: MINGGU_11-2_A_E1234356_BUDI.pdf

Dikumpulkan pada Assigment Tugas di Elearning JTI

h. Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman fundamental tentang:

- Bagaimana sistem informasi bekerja (CRUD)
- Bagaimana menerapkan OOP dalam PHP
- Bagaimana menampilkan data secara interaktif dengan DataTables

Dengan menguasai materi ini, mahasiswa telah memiliki pondasi kuat untuk pengembangan web, dasar menuju framework seperti Laravel dan kemampuan membangun aplikasi skala kecil-menengah.

i. Rubrik Penilaian

No.	Indikator	Score			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas ditunjang dengan bukti referensi				V
2	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas			V	
3	Ketepatan waktu akan tetapi kurang tepat dalam menjelaskan tugas		V		
4	Keterlambatan pengumpulan tugas dan ketidaktepatan dalam menjelaskan tugas	V			
Jumlah Skor		Skor x 25			